

BLOC TRAITEMENT DU SIGNAL

PRESENTATION

NICOLAS GIMBERT--DUDZIAK
GUILLAUME CLOT
AMINE TIAL

GROUPE 8

SOMMAIRE :

I- CONTEXTE

II- CONTRAINTES DU PROJET

III- PROBLÉMATIQUE

IV- FILTRAGE ANALOGIQUE

**V- PASSAGE AU NUMÉRIQUE ET
CHOIX DES OUTILS NUMÉRIQUES**

**VI- MISE EN ŒUVRE NUMÉRIQUE
: ÉMETTEUR ET RÉCEPTEUR**

VII- DEMONSTRATION PYTHON

VIII- CONCLUSION

I- CONTEXTE

II- CONTRAINTES DU PROJET

III- PROBLÉMATIQUE

IV- FILTRAGE ANALOGIQUE

V- PASSAGE AU NUMÉRIQUE ET
CHOIX DES OUTILS NUMÉRIQUES

VI- MISE EN ŒUVRE NUMÉRIQUE
: ÉMETTEUR ET RÉCEPTEUR

VII- DEMONSTRATION PYTHON

VIII- CONCLUSION

1

2

3

4

5

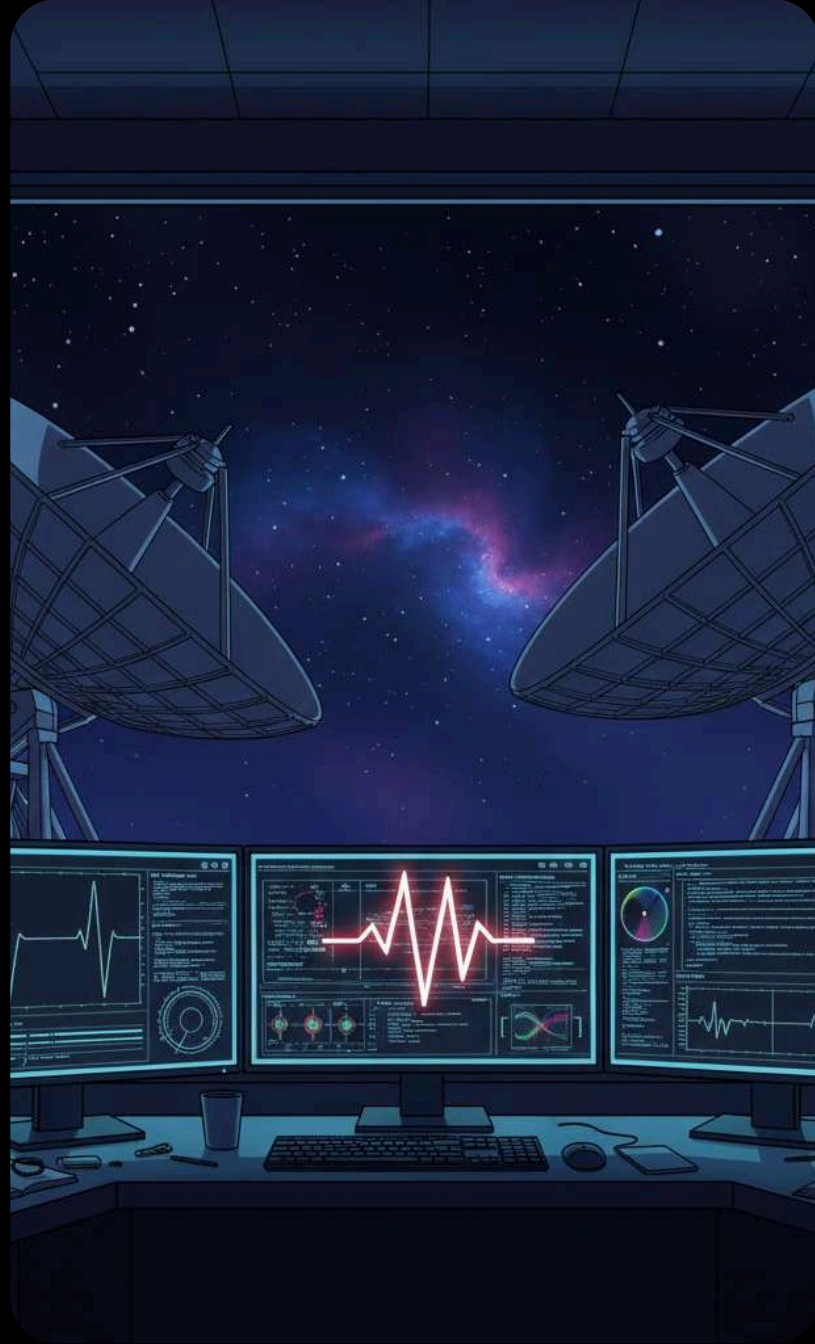
6

7

8

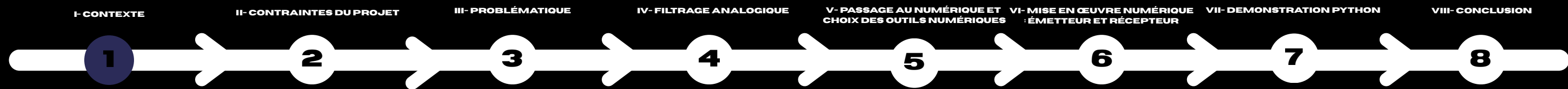
projet étudiant

CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS



I- CONTEXTE :

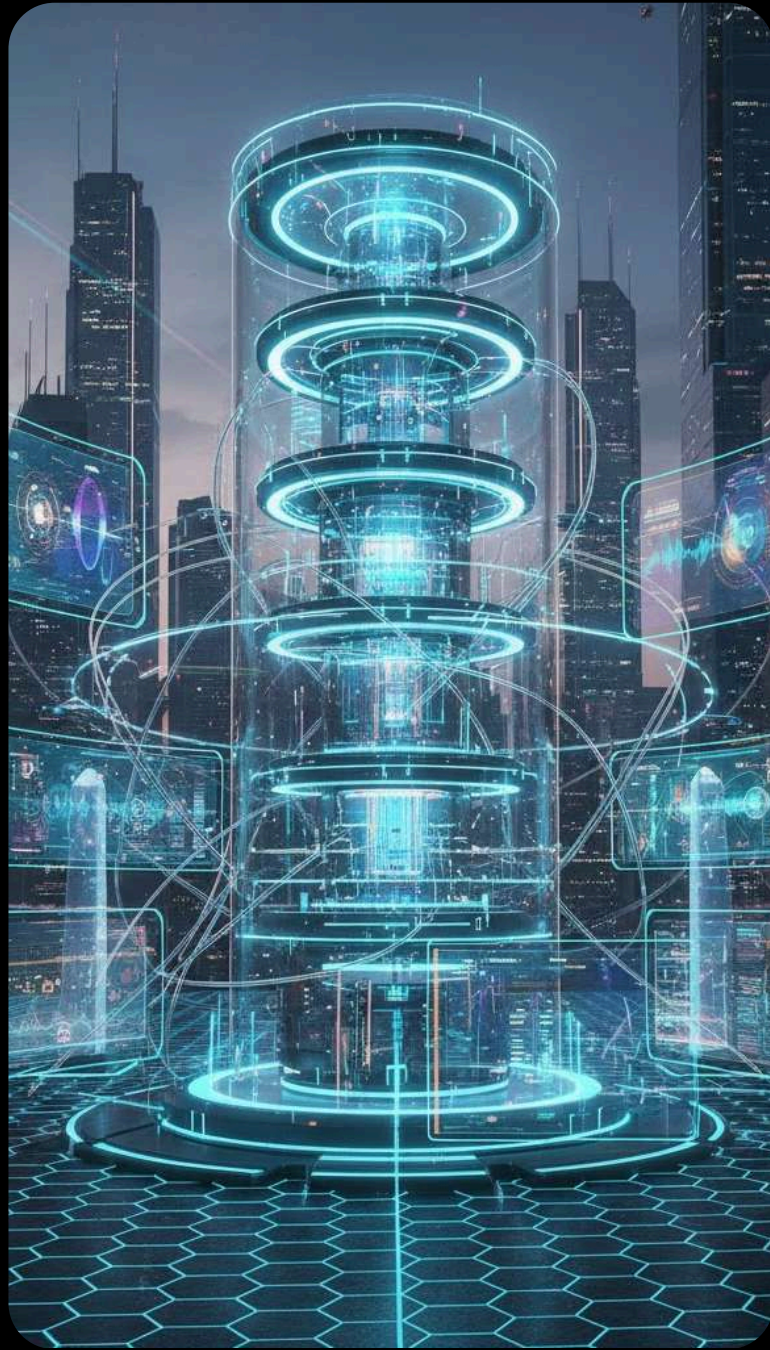
- **UN SIGNAL INCONNU A ÉTÉ DÉTECTÉ PAR LE RADIOTÉLESCOPE DE NANÇAY**
- **LA FRÉQUENCE PROTÉGÉE DE 21 CM**
- **INCLASSABLE PAR LES ALGORITHMES**
- **PRÉSERVÉ DE TOUT FILTRAGE**
- **IL A ÉTÉ CONVERTI EN SON POUR UNE ANALYSE HUMAINE APPROFONDIE.**



II- CONTRAINTES DU PROJET

CARACTÉRISTIQUES DU SIGNAL REÇU

- BRUIT IMPORTANT
- FRÉQUENCES PORTEUSES INCONNUES
- DURÉE D'UN BIT
- SYNCHRONISATION / PRÉAMBULE
- ENCODAGE FINAL



I- CONTEXTE

II- CONTRAINTES DU PROJET

III- PROBLÉMATIQUE

IV- FILTRAGE ANALOGIQUE

V- PASSAGE AU NUMÉRIQUE ET
CHOIX DES OUTILS NUMÉRIQUESVI- MISE EN ŒUVRE NUMÉRIQUE
ÉMETTEUR ET RÉCEPTEUR

VII- DEMONSTRATION PYTHON

VIII- CONCLUSION

1

2

3

4

5

6

7

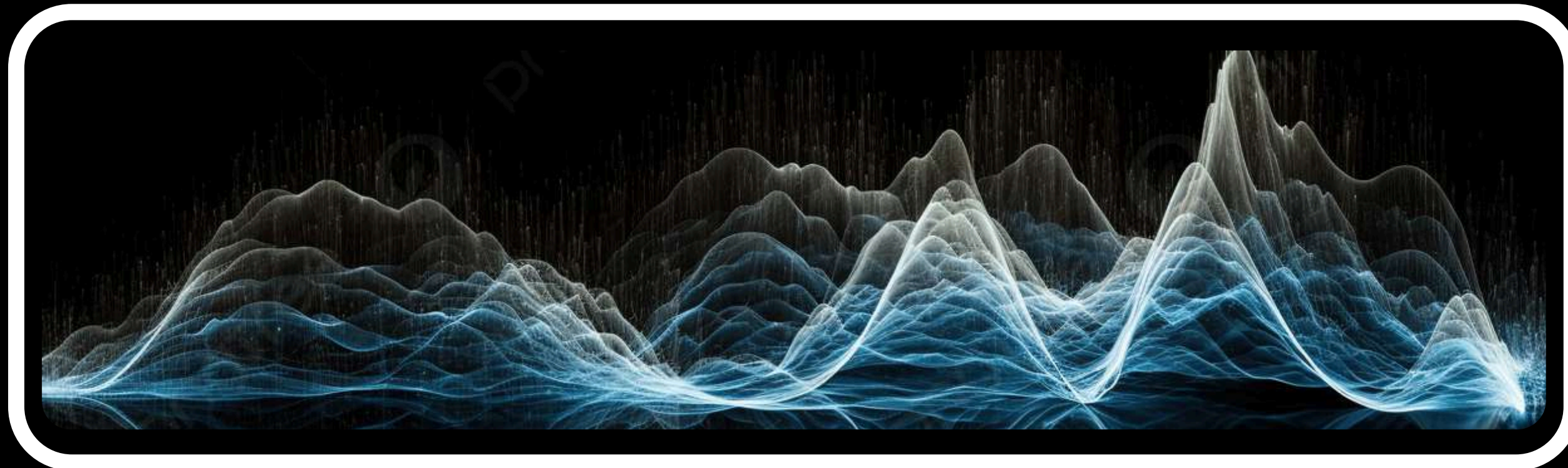
8

projet étudiant

CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

III- PROBLÉMATIQUE

**COMMENT TRANSMETTRE ET RECONSTRUIRE CORRECTEMENT UNE
INFORMATION NUMÉRIQUE SUR UN CANAL BRUITÉ, EN GARANTISSANT UNE
BONNE ROBUSTESSE GRÂCE AUX TRAITEMENTS NUMÉRIQUES ?**



I- CONTEXTE

II- CONTRAINTES DU PROJET

III- PROBLÉMATIQUE

IV- FILTRAGE ANALOGIQUE

V- PASSAGE AU NUMÉRIQUE ET
CHOIX DES OUTILS NUMÉRIQUESVI- MISE EN ŒUVRE NUMÉRIQUE
ÉMETTEUR ET RÉCEPTEUR

VII- DEMONSTRATION PYTHON

VIII- CONCLUSION

1

2

3

4

5

6

7

8

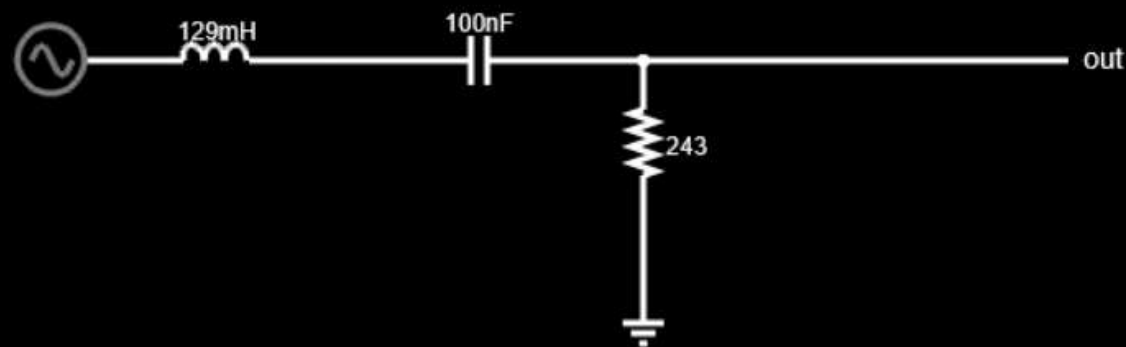
projet étudiant

CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

IV- FILTRAGE ANALOGIQUE

FONCTIONNEMENT

- ADAPTATION DU SIGNAL
- ANALYSE DU SIGNAL AUDIO
- IDENTIFICATION DES FRÉQUENCES
- IDENTIFICATION DU FILTRE
- DIMENSIONNEMENT DU FILTRE
- RÉDUCTION DU BRUIT



LIMITES

- PEU FLEXIBLE
- DÉPENDANT DES COMPOSANTS
- PRÉCISION LIMITÉE

I- CONTEXTE

II- CONTRAINTES DU PROJET

III- PROBLÉMATIQUE

IV- FILTRAGE ANALOGIQUE

V- PASSAGE AU NUMÉRIQUE ET
CHOIX DES OUTILS NUMÉRIQUESVI- MISE EN ŒUVRE NUMÉRIQUE
ÉMETTEUR ET RÉCEPTEUR

VII- DEMONSTRATION PYTHON

VIII- CONCLUSION

1

2

3

4

5

6

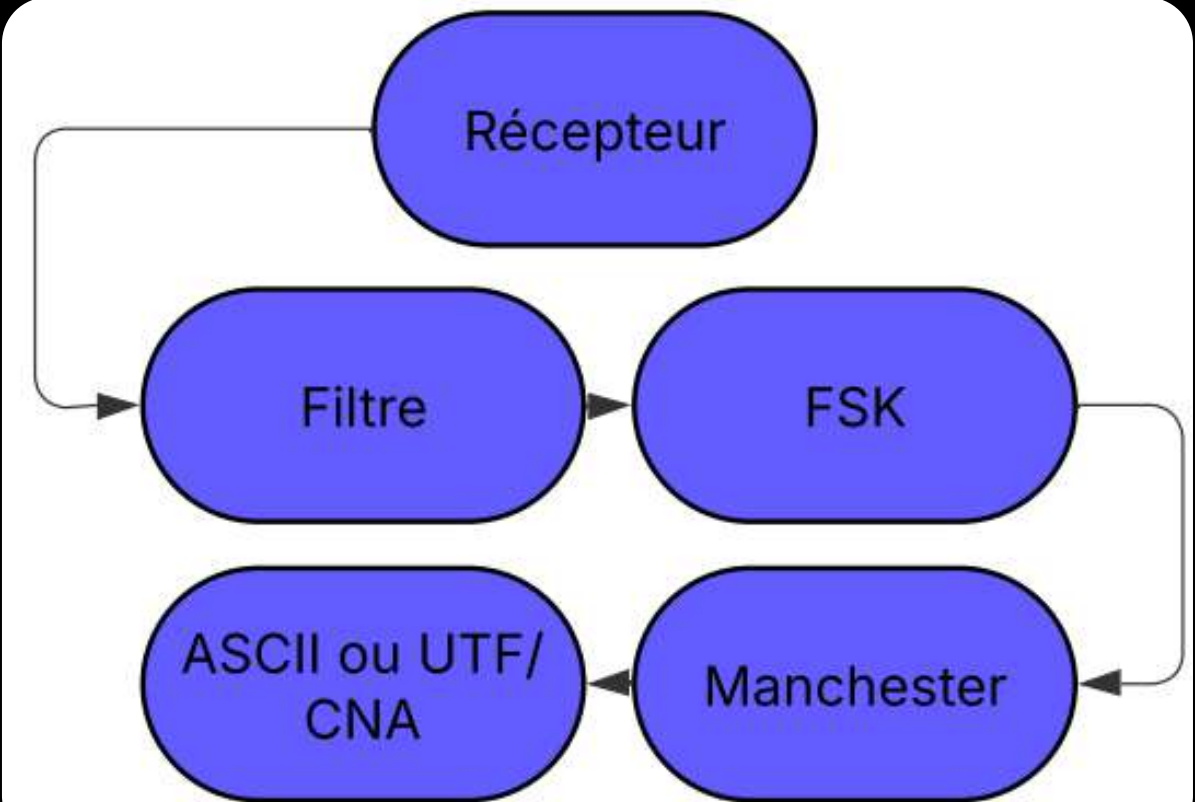
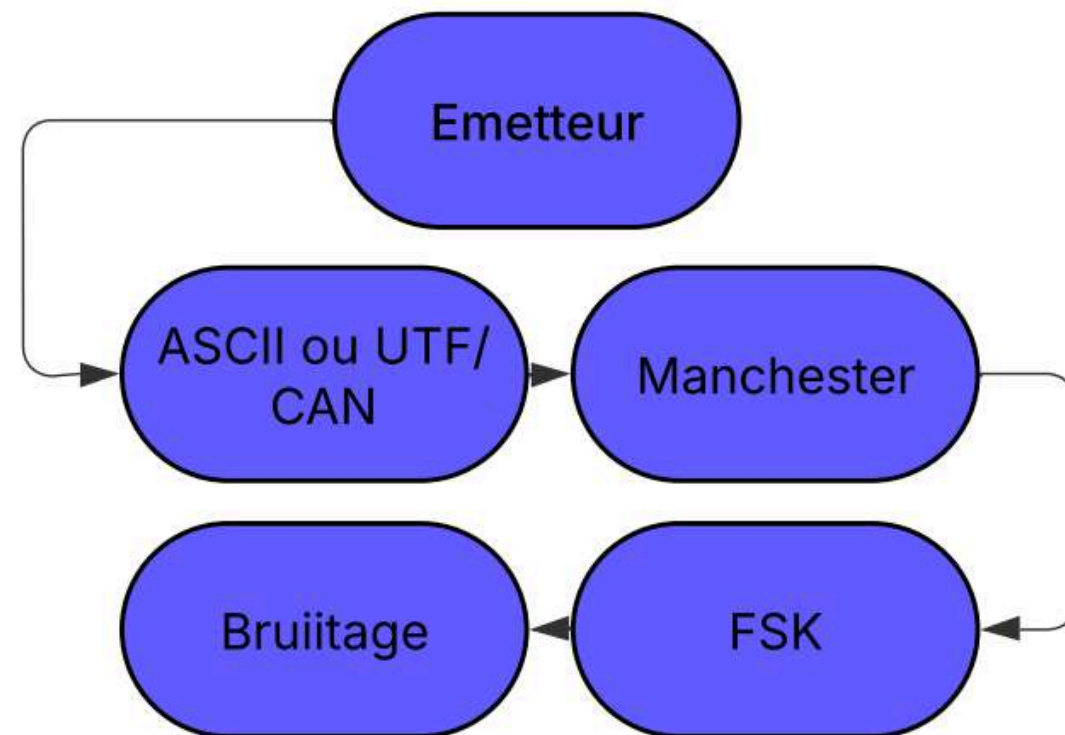
7

8

projet étudiant

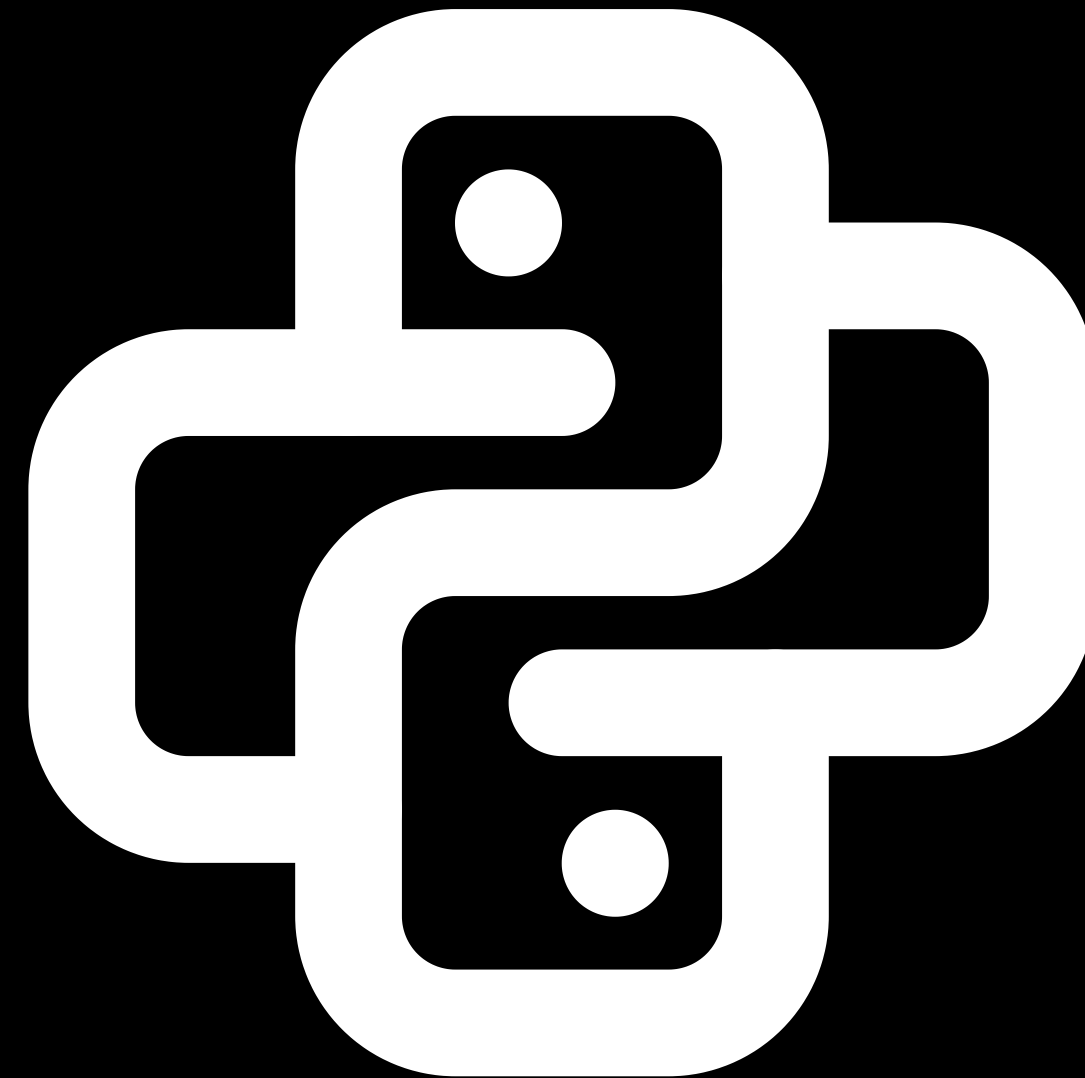
CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

VI- MISE EN ŒUVRE NUMÉRIQUE : ÉMETTEUR ET RÉCEPTEUR



VII- DEMONSTRATION PYTHON

CODE PYTHON



I- CONTEXTE

II- CONTRAINTES DU PROJET

III- PROBLÉMATIQUE

IV- FILTRAGE ANALOGIQUE

V- PASSAGE AU NUMÉRIQUE ET
CHOIX DES OUTILS NUMÉRIQUES

VI- MISE EN ŒUVRE NUMÉRIQUE
ÉMETTEUR ET RÉCEPTEUR

VII- DEMONSTRATION PYTHON

VIII- CONCLUSION

1

2

3

4

5

6

7

8

projet étudiant

CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

VIII- CONCLUSION

CHAÎNE COMPLÈTE FONCTIONNELLE

TRANSMISSION NUMÉRIQUE FIABLE MALGRÉ LE BRUIT

TRAITEMENTS NUMÉRIQUES ESSENTIELS À LA ROBUSTESSE

POSSIBLE AMÉLIORATION

CORRECTION D'ERREURS

OPTIMISATION DU DÉBIT

I- CONTEXTE

II- CONTRAINTES DU PROJET

III- PROBLÉMATIQUE

IV- FILTRAGE ANALOGIQUE

V- PASSAGE AU NUMÉRIQUE ET
CHOIX DES OUTILS NUMÉRIQUES

VI- MISE EN ŒUVRE NUMÉRIQUE
ÉMETTEUR ET RÉCEPTEUR

VII- DEMONSTRATION PYTHON

VIII- CONCLUSION

1

2

3

4

5

6

7

8

projet étudiant

CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

REMERCIEMENTS

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

**NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR PRIS LE TEMPS
D'ÉCOUTER CETTE PRÉSENTATION.**

**N'HÉSITEZ PAS À POSER VOS QUESTIONS OU À
PARTAGER VOS REMARQUES.**

**NICOLAS GIMBERT--DUDZIAK
GUILLAUME CLOT
AMINE TIAL**

projet étudiant

CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS